

제2형 당뇨병, 혈관을 지키는 관리법

제2형 당뇨병 — 진단 기준, 합병증, 약물·생활 관리

한국 성인 7명 중 1명이 당뇨병입니다

더 이상 드문 병이 아닙니다 — 알고, 치료하고, 조절하는 비율을 모두 높여야 합니다

13.6%

30세 이상 유병률

한국 30세 이상 성인 가운데 당뇨병이 있는 비율

약 600만 명

환자 수

우리나라 당뇨병 환자 수

13배

50년 사이 증가

1970년대 1% 미만에서 크게 늘었습니다

왜 조절이 중요한가

당뇨병은 합병증이 무서운 병입니다. 당화혈색소(최근 2~3개월 평균 혈당)를 1%만 낮춰도 눈·콩팥·신경 합병증이 약 37%, 심근경색이 약 14% 줄었습니다.

처음이 가장 중요합니다

진단 초기에 잘 조절하면 그 효과가 오래 남는다는 연구 결과가 있습니다. 처음 1~2년의 관리가 앞으로의 합병증 위험을 크게 좌우합니다.

Tip · 당화혈색소는 'HbA1c'라고 적혀 있습니다 — 검사 결과지에서 찾아보세요.

근거 · 대한당뇨병학회 당뇨병 팩트시트 2024 · 영국 UKPDS 35(BMJ 2000)

제2형 당뇨병은 두 가지 문제가 겹친 병입니다

인슐린이 잘 안 듣는 것(저항성)과 인슐린을 덜 만드는 것(분비 감소)

인슐린 저항성

간·근육·지방이 인슐린에 둔감해집니다.

- 내장지방이 늘면 인슐린이 잘 듣지 않습니다
- 몸이 혈당을 흡수하고 억제하는 힘이 떨어집니다
- 췌장은 이를 메우려 인슐린을 더 많이 만듭니다
- 체중 감량·운동으로 가장 잘 좋아지는 부분입니다

VS

인슐린 분비 감소

진단 때 이미 췌장 세포 기능의 약 50%가 줄어 있습니다.

- 더 많이 만들던 췌장 세포(베타세포)가 점점 지칩니다
- 시간이 지나면 인슐린 보충이 필요할 수 있습니다
- 그래서 일찍 찾고 일찍 치료하는 것이 중요합니다
- 부담을 덜어 주면 남은 기능을 오래 지킬 수 있습니다

Tip · 두 문제 모두 약과 생활습관으로 늦추거나 되돌릴 수 있습니다.

근거 · Diabetes 2009 · 영국 UKPDS 16(Diabetes 1995)

네 가지 기준 중 하나만 맞아도 진단합니다

두 번 확인하면 진단합니다 — 전형적 증상과 혈당 200 이상이면 한 번으로도 진단

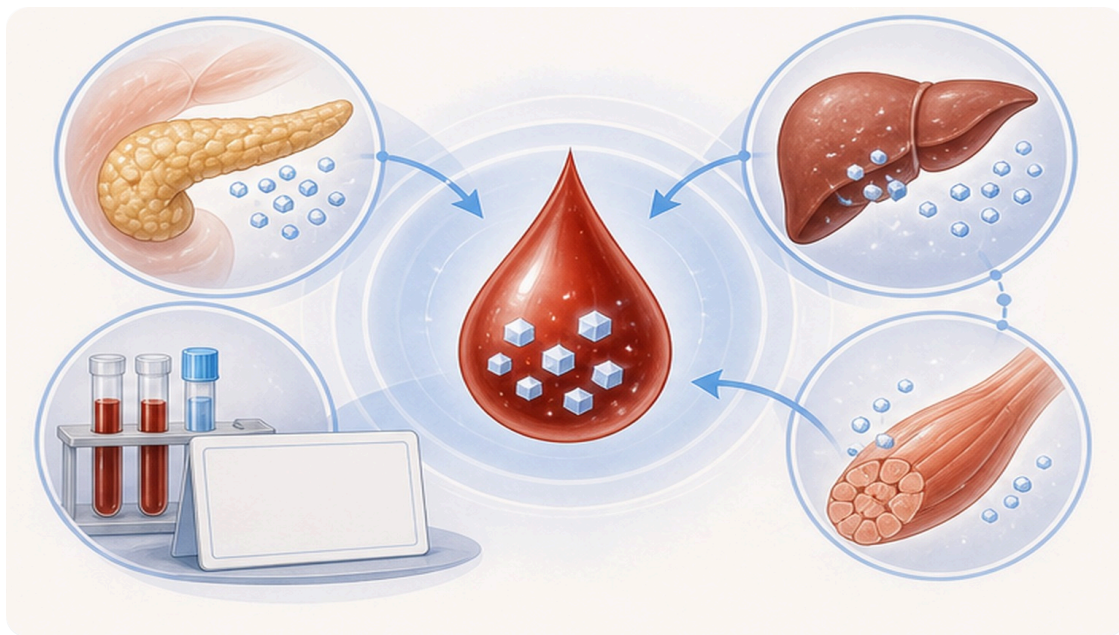


그림 · 혈당은 췌장·간·근육이 함께 조절하고, 혈액검사로 확인합니다(설명용 그림).

- 1 당화혈색소 6.5% 이상 2~3개월 평균**
 정상 5.6 이하 · 전단계 5.7~6.4. 빈혈·콩팥병이 있으면 부정확할 수 있어 다른 검사를 함께 봅니다.
- 2 공복혈당 126 이상 8시간 금식**
 정상 100 미만 · 공복혈당장애 100~125. 가장 흔히 쓰는 기준입니다.
- 3 당부하 2시간 200 이상 포도당 75g**
 정상 140 미만 · 내당능장애 140~199. 임신성·초기 당뇨 진단에 유용합니다.
- 4 아무 때나 혈당 200 이상 + 증상 한 번으로 진단**
 심한 갈증·잦은 소변·많이 먹음, 또는 이유 없는 체중 감소가 함께 있을 때입니다.

Tip · 혈당 단위는 모두 mg/dL 입니다.

근거 · 대한당뇨병학회 진료지침 2023 · 미국당뇨병학회(ADA) 진료 표준 2024

당뇨가 무서운 진짜 이유 — 여섯 가지 합병증

높은 혈당이 수년~수십 년 쌓이면 작은 혈관·큰 혈관·신경이 상합니다

눈(망막병증)

한국 실명 원인 1위입니다. 진단 뒤 해마다 눈 속 (안저) 검사를 받습니다. 진행하면 레이저·주사 치료가 필요합니다.

콩팥(신증)

한국 투석 원인 1위입니다. 소변 속 단백 → 콩팥 기능 저하 순으로 진행하며, 일부 당뇨약·혈압약이 진행을 늦춥니다.

신경(신경병증)

발 저림·통증·감각 저하부터 어지럼·소화 장애까지 옵니다. 절반 이상이 증상이 없어 정기 발 검사가 필요합니다.

심장·뇌혈관

협심증·심근경색·뇌졸중 위험이 2~4배 높아지고, 당뇨병 환자의 사망 원인 1위입니다.

당뇨발

신경 손상 + 혈관 좁아짐 + 감염이 겹쳐 사고가 아닌 다리 절단의 가장 흔한 원인이 됩니다. 매일 발을 살핍니다.

급성 합병증 — 응급

감염·금식·약 중단으로 혈당이 치솟거나(케톤산증·고삼투압 상태) 너무 떨어질 수 있습니다. 의식 변화·심한 구토는 응급실.

Tip · 합병증은 초기에 증상이 없습니다 — 해마다 눈·콩팥·발 검사를 받으세요.

근거 · 대한당뇨병학회 2023 · 국민건강영양조사 2022

혈당만이 아니라 혈압·콜레스테롤·체중을 함께 봅니다

대부분 성인의 기본 목표입니다 — 나이·다른 질환·저혈당 위험에 따라 조정합니다

항목	목표
당화혈색소	6.5% 미만 · 어르신·심혈관 합병증이 있으면 7.0~8.0%
공복혈당	80~130 · 저혈당 위험이 크면 100~140
식후 2시간	180 미만 · 연속혈당측정기로 70~180 구간 70% 넘게
혈압	130/80 mmHg 미만
LDL 콜레스테롤	100 미만 · 당뇨 합병증이 있으면 70 미만 · 심근경색·뇌졸중을 겪었으면 55 미만
체중	비만이면 5~10% 감량 — 당화혈색소 1~2% 감소

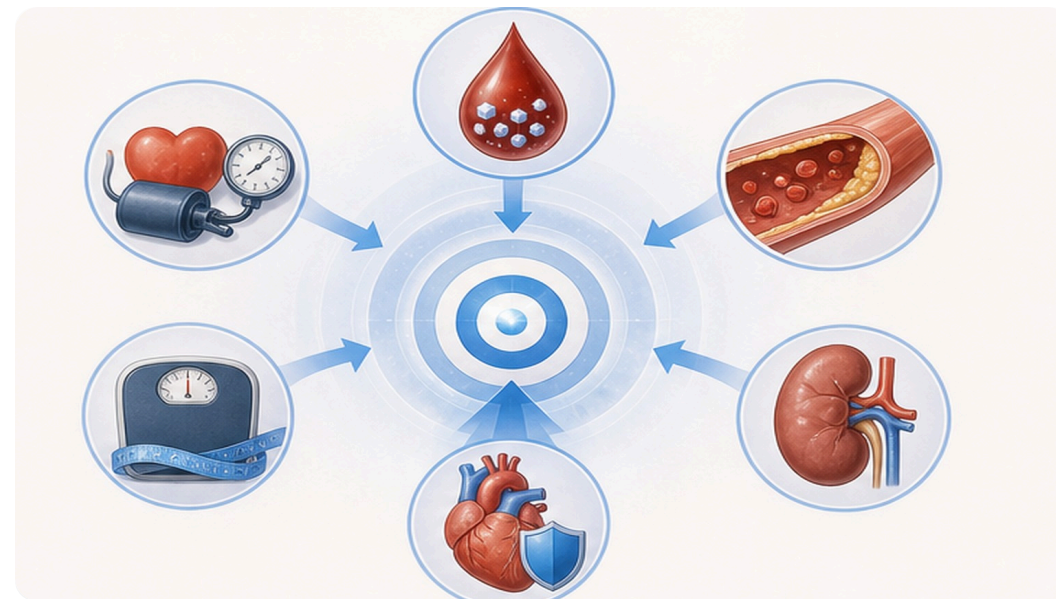


그림 · 혈당·혈압·콜레스테롤·체중을 함께 맞춥니다(설명용 그림).

Tip · 콜레스테롤약(스타틴)은 대부분의 당뇨병 환자에게 권합니다.

근거 · 대한당뇨병학회 진료지침 2023 · 한국지질·동맥경화학회 2025 · 미국당뇨병학회 2024

첫 약은 메트포민 — 생활습관과 함께 시작합니다

심장·콩팥 위험이 있으면 보호 효과가 있는 약을 일찍 더합니다

메트포민은 어떤 약인가

간에서 당이 과하게 만들어지는 것을 줄입니다. 40년 넘게 검증된 첫 약으로 당화혈색소를 약 1.0~1.5% 낮추고, 체중 증가·저혈당이 거의 없습니다.

먹는 법

적은 양에서 시작해 1~2주마다 늘리고 식사와 함께 먹습니다. 콩팥 기능이 많이 떨어졌거나 조영제 검사 전후에는 잠시 멈춥니다.

함께 쓰는 보호약

심장병·심부전·만성 콩팥병이 있으면 혈당과 관계없이 SGLT2 억제제·GLP-1 계열 약을 더합니다(사망 감소 근거).

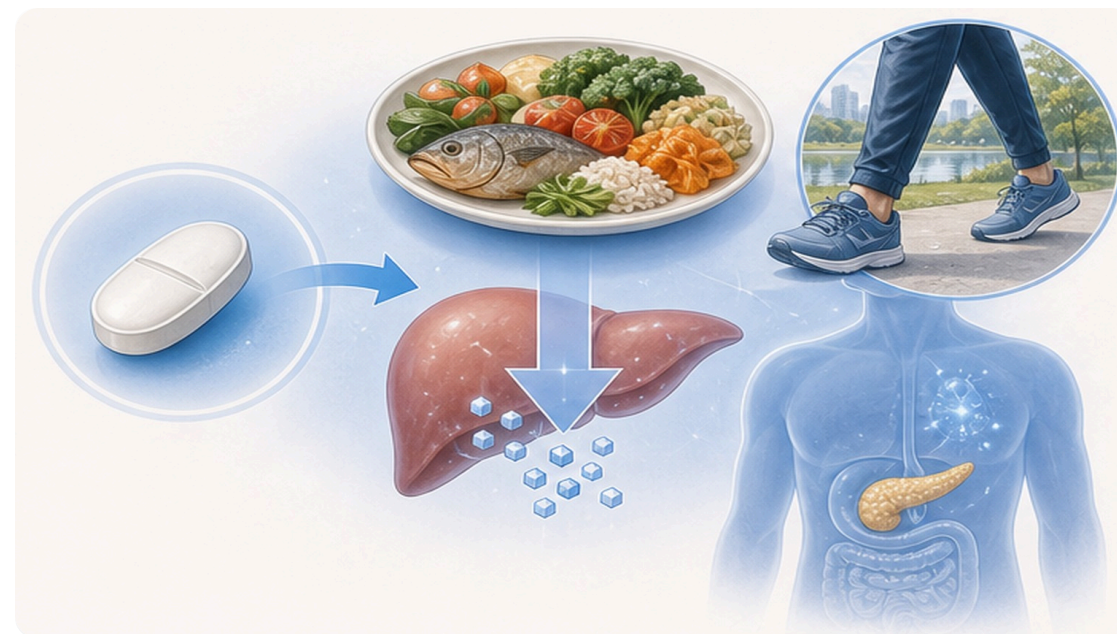


그림 · 약과 식사·걷기를 함께할 때 효과가 큼(설명용 그림).

Tip · 약은 스스로 끊지 말고, 속이 계속 불편하면 진료 때 알려 주세요.

근거 · 영국 UKPDS 34(Lancet 1998) · EMPA-REG · LEADER · DAPA-CKD 연구

메트포민으로 부족하면 다른 질환에 맞춰 더합니다

처음부터 동반 질환이 있을 때도 쓰는 네 가지 주요 약

SGLT2 억제제

당을 소변으로 내보냅니다. 심부전·심혈관·만성 콩팥병에서 사망·악화를 줄입니다. 체중·혈압도 내려갑니다. 요로·생식기 감염에 주의합니다.

GLP-1 계열 주사

주 1회 또는 매일 맞습니다. 혈당을 크게 낮추고 체중이 5~15% 줄며 심혈관 사망도 줄입니다. 메스꺼움 같은 위장 증상이 있을 수 있습니다.

DPP-4 억제제

당화혈색소를 0.5~0.8% 낮춥니다. 체중 변화·저혈당이 거의 없어 어르신에게 많이 씁니다. 심혈관 사망을 줄이는 근거는 없습니다.

설폰요소제

췌장에서 인슐린을 더 나오게 합니다. 싸고 빠르지만 저혈당·체중 증가가 단점이라 요즘은 뒤로 미룹니다.

Tip · 어떤 약을 더할지는 심장·콩팥 상태, 체중, 비용을 함께 보고 정합니다.

근거 · 대한당뇨병학회 2023 · 미국·유럽당뇨병학회 합의 2022

식사과 운동은 약 못지않은 치료입니다

접시법 + 주 150분 운동으로 당화혈색소가 평균 1~2% 내려갑니다 — 진단 직후가 가장 효과적



그림 · 골고루 먹고 걸으면 근육이 혈당을 더 잘 씹니다(설명용 그림).

늘리기

접시의 1/2 채소, 1/4 단백질, 1/4 통곡물 · 식이섬유 하루 25g(채소·통곡물·콩) · 주 150분 빠르게 걷기 + 주 2회 근력 운동 · 식사 시간 일정하게 · 물·무가당 음료 · 혈당 재고 기록하기

줄이기

흰밥·흰빵·국수 과다 · 콜라·과일주스·믹스커피 · 야식·폭식 · 흡연(합병증 진행 2~3배) · 과음(저혈당·간 부담) · 맨발로 걷기(발 상처)

Tip · 한 번에 다 바꾸지 말고 '식후 걷기'처럼 쉬운 것 하나부터 시작하세요.

근거 · 대한당뇨병학회 2023 · 미국당뇨병학회 영양 합의 2019

이런 증상은 바로 병원이나 응급실로

급성 합병증이나 진행하는 합병증의 신호입니다 — 늦으면 입원하거나 생명이 위험할 수 있습니다

증상	어떻게
저혈당 (70 미만)	식은땀·떨림·어지러움·혼란 — 의식이 있으면 단순당 15g을 먹고 15분 뒤 다시 잹니다. 의식이 흐리면 응급실
심한 갈증·구토·졸림	심한 갈증·잦은 소변·복통·구토·숨이 가쁨 — 혈당 300 이상이면 케톤산증을 의심해 즉시 응급실
갑작스러운 시력 변화	물체가 일그러짐·검은 점·시야가 가려짐 — 망막 출혈·박리가 의심돼 바로 안과로
낯지 않는 발 상처	2주 넘게 안 낫거나 붓고 빨강거나 냄새가 나면 당뇨발 진행 — 바로 진료
가슴 답답함·숨참	활동할 때 가슴이 답답하고 식은땀 — 당뇨는 증상이 약한 심근경색이 흔해 바로 평가
붓기·거품뇨·소변 감소	다리 붓기·거품 소변·소변량 감소는 콩팥 합병증 신호 — 바로 소변·혈액검사로 확인

Tip · 저혈당에 대비해 사탕이나 주스를 늘 가지고 다니세요.

근거 · 대한당뇨병학회 2023 · 미국당뇨병학회 2024 · 영국 당뇨병 입원 진료 지침(JBDS-IP) 2023

매일·매달·매년 지킬 일곱 가지

꾸준한 습관이 곧 치료입니다 — 합병증 위험을 줄이는 가장 확실한 방법

01 약은 매일 같은 시간에 — 메트포민은 식사와 함께, 스스로 끊지 않기

02 혈당은 주 3~7회 공복·식후 2시간으로 재고 기록

03 당화혈색소는 3개월마다(안정되면 6개월)

04 매일 발 살피기 — 맨발·뜨거운 물 금지

05 해마다 눈 속 검사 + 콩팥 소변·혈액검사

06 금연·절주 — 합병증 진행을 2~3배 빠르게 하는 두 가지

07 예방접종 — 해마다 독감, 폐렴구균은 1회로 끝나는 백신 (PCV20·PCV21 등, 접종력 따라), 대상포진(50세 이상)

Tip · 폐렴구균은 예전처럼 5년마다 맞는 방식이 아닙니다 — 맞은 기록을 가져오시면 안내해 드립니다.

근거 · 대한당뇨병학회 2023 · 미국당뇨병학회 2024 · 광교바른내과 성인 폐렴구균 안내 2026

꾸준히 관리하면 합병증 위험이 줄어듭니다

첫 1~2년의 관리가 가장 중요합니다 — QR을 스캔하면 같은 자료를 휴대폰에서 다시 볼 수 있습니다

광교바른내과

경기 용인 수지구 광교중앙로 298, 4층 · **031-893-4560**

평일 08:30~18:30 · 토요일 08:30~13:30

이 자료의 성격

제2형 당뇨병으로 치료받는 분과 가족을 위한 설명자료입니다. 목표치와 약은 담당 의사와 상의해 정합니다.

참고한 자료

대한당뇨병학회(KDA) 진료지침 2023·팩트시트 2024 · 미국당뇨병학회(ADA) 진료 표준 2024 · 미국·유럽당뇨병학회 합의 2022 · 영국 UKPDS · 한국지질·동맥경화학회 2025



다시 보기 · 카톡 공유